

Grupo 3

Líder: Arthur Dias

Integrantes:

Stevan Gutemberg

Bruno Alves

Victor Hugo

Nicolas

Lucas

Requisito Funcional – RF-CAx: Cadastrar Aula Teórica

Objetivo

Permitir que administradores da plataforma CNHFácil cadastrem aulas teóricas vinculadas a cursos educacionais disponibilizados aos alunos.

Descrição

O sistema deve permitir o cadastro de aulas teóricas que compõem os cursos disponibilizados pela plataforma. Cada aula representa uma unidade de conteúdo educacional e pode conter materiais didáticos em diferentes formatos, como texto, vídeo, slides, arquivos PDF e materiais complementares.

Toda aula deve estar obrigatoriamente associada a um curso existente através do campo `id_curso`.

Atores Envolvidos

Ator Primário

- Administrador

Ator Secundário

- Sistema CNHFácil

Pré-Condições

1. O administrador deve estar autenticado no sistema.
2. O administrador deve possuir permissão para gerenciamento de conteúdo.
3. O curso informado deve existir na base de dados.
4. O curso deve estar ativo ou disponível para edição.

Fluxo Principal

1. O administrador acessa a funcionalidade "Cadastrar Aula".
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
3. O administrador seleciona o curso ao qual a aula será vinculada.
4. O administrador informa o título da aula.
5. O administrador informa a ordem da aula dentro do curso.
6. O administrador preenche os demais campos desejados:
 - descrição;
 - conteúdo textual;
 - vídeo;
 - slides;
 - PDF;
 - materiais complementares;
 - miniatura;
 - duração.
7. O administrador confirma a operação.
8. O sistema valida os dados informados.
9. O sistema registra a aula no banco de dados.
10. Caso nenhum status seja informado, o sistema define automaticamente o status "publicada".
11. O sistema registra automaticamente as datas de criação e atualização.
12. O sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos

FA01 – Curso não informado

1. O administrador tenta salvar a aula sem selecionar um curso.
2. O sistema impede a operação.
3. O sistema exibe mensagem informando que o curso é obrigatório.

FA02 – Título não informado

1. O administrador tenta salvar a aula sem preencher o título.
2. O sistema bloqueia o cadastro.
3. O sistema exibe mensagem de obrigatoriedade.

FA03 – Ordem não informada

1. O administrador tenta salvar a aula sem preencher a ordem.

2. O sistema bloqueia o cadastro.
3. O sistema solicita o preenchimento do campo.

FA04 – Curso inexistente

1. O administrador informa um curso inexistente.
2. O sistema realiza a validação.
3. O sistema impede o cadastro.
4. O sistema informa que o curso não foi localizado.

FA05 – Falha no upload de material

1. O administrador envia vídeo, slide, PDF ou material complementar.
2. Ocorre falha durante o armazenamento.
3. O sistema cancela a operação.
4. O sistema informa o erro ao usuário.

Pós-Condições

Em caso de sucesso

1. A aula é cadastrada na base de dados.
2. A aula permanece vinculada ao curso informado.
3. Os materiais associados ficam disponíveis para consulta pelos alunos.
4. As informações de auditoria são registradas automaticamente.

Em caso de falha

1. Nenhuma aula é cadastrada.
2. A integridade dos dados é preservada.
3. O sistema apresenta a causa da falha.

Regras de Negócio

RN01

Toda aula deve estar vinculada a um curso existente.

RN02

O campo título é obrigatório.

RN03

O campo ordem é obrigatório.

RN04

O sistema deve permitir conteúdo textual para a aula.

RN05

O sistema deve permitir a associação de vídeo à aula.

RN06

O sistema deve permitir anexar slides.

RN07

O sistema deve permitir anexar arquivos PDF.

RN08

O sistema deve permitir anexar materiais complementares.

RN09

Caso nenhum status seja informado, o sistema deve definir automaticamente o valor "publicada".

RN10

Os campos criado_em e atualizado_em devem ser registrados automaticamente.

RN11

Uma aula não pode existir sem estar associada a um curso.

Validações

Campo	Validação
id_curso	Obrigatório e deve existir na base de dados
titulo	Obrigatório
ordem	Obrigatório
url_video	Deve possuir formato de URL válido
duracao_minutos	Deve ser um número positivo

arquivo_slide	Deve possuir formato permitido pelo sistema
arquivo_pdf	Deve ser um arquivo PDF válido
status_aula	Deve conter um valor permitido pelo sistema

Critérios de Aceitação

CA01

Dado que o administrador esteja autenticado e selecione um curso válido, quando preencher os campos obrigatórios e confirmar a operação, então a aula deve ser cadastrada com sucesso.

CA02

Dado que o campo título não seja informado, quando o administrador tentar salvar a aula, então o sistema deve impedir o cadastro.

CA03

Dado que o campo ordem não seja informado, quando o administrador tentar salvar a aula, então o sistema deve impedir o cadastro.

CA04

Dado que o curso não exista, quando a validação for executada, então o sistema deve bloquear a operação.

CA05

Dado que nenhum status seja informado, quando a aula for cadastrada, então o sistema deve assumir automaticamente o valor "publicada".

CA06

Dado que materiais complementares válidos sejam enviados, quando o cadastro for concluído, então os materiais devem permanecer associados à aula.

CA07

Dado que uma URL de vídeo válida seja informada, quando a aula for cadastrada, então o vídeo deve ficar vinculado ao conteúdo da aula.

Tabela de Funcionalidades — Curso

ENTRADA	PROCESSAMENTO	SAÍDA
Dados do curso (título, descrição, categoria, modalidade)	Validação dos campos obrigatórios	Curso registrado no sistema
Seleção do tipo de CNH	Associação da categoria ao curso	Curso configurado corretamente
Definição da carga horária	Armazenamento das informações do curso	Carga horária registrada
Definição da quantidade de aulas	Vinculação ao curso	Estrutura do curso criada
Publicação do curso	Alteração do status para publicado	Curso disponível aos alunos
Edição do curso	Atualização dos dados cadastrados	Curso atualizado
Arquivamento do curso	Alteração do status para arquivado	Curso removido da listagem pública

Tabela de Funcionalidades — Aula Teórica

ENTRADA	PROCESSAMENTO	SAÍDA
Título da aula	Validação do campo obrigatório	Aula cadastrada
Curso selecionado	Associação da aula ao curso	Aula vinculada ao curso
Conteúdo textual	Armazenamento do conteúdo	Conteúdo disponível
URL de vídeo	Validação do link informado	Vídeo associado à aula
Upload de slides	Armazenamento do arquivo	Slide disponível para consulta

Upload de PDF	Armazenamento do arquivo	PDF disponível para consulta
Material complementar	Associação do material à aula	Material disponibilizado
Definição da ordem da aula	Organização da sequência do curso	Aula posicionada corretamente
Publicação da aula	Alteração do status	Aula disponível aos alunos

ATRIBUTOS DA ENTIDADE CURSO

ATRIBUTO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
id_curso	INT (PK)	Sim	Identificador único do curso
id_usuario	INT (FK)	Sim	Administrador responsável pelo cadastro
titulo	VARCHAR(100)	Sim	Nome do curso
descricao	TEXT	Não	Descrição detalhada do curso
categoria	VARCHAR(30)	Sim	Tipo do curso
tipo_cnh	VARCHAR(5)	Sim	Categoria da CNH relacionada
modalidade	VARCHAR(20)	Sim	Presencial, online ou híbrido
carga_horaria	INT	Sim	Carga horária total
quantidade_aulas	INT	Sim	Quantidade de aulas previstas
valor	DECIMAL(10,2)	Não	Valor do curso
imagem_capa	VARCHAR(255)	Não	Imagem de apresentação
status_curso	VARCHAR(20)	Sim	Situação atual do curso
criado_em	DATETIME	Sim	Data de cadastro
atualizado_em	DATETIME	Não	Data da última atualização

ATRIBUTOS DA ENTIDADE AULA

ATRIBUTO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
id_aula	INT (PK)	Sim	Identificador único da aula
id_curso	INT (FK)	Sim	Curso ao qual a aula pertence
titulo	VARCHAR(100)	Sim	Nome da aula
descricao	TEXT	Não	Resumo do conteúdo
ordem	INT	Sim	Sequência da aula dentro do curso
conteudo_texto	TEXT	Não	Conteúdo textual da aula
url_video	VARCHAR(255)	Não	Link do vídeo da aula
arquivo_slide	VARCHAR(255)	Não	Caminho do slide
arquivo_pdf	VARCHAR(255)	Não	Caminho do PDF
material_complementar	VARCHAR(255)	Não	Material adicional
miniatura	VARCHAR(255)	Não	Imagem de capa da aula
duracao_minutos	INT	Não	Tempo estimado de duração
status_aula	VARCHAR(20)	Sim	Status da aula
criado_em	DATETIME	Sim	Data de criação
atualizado_em	DATETIME	Não	Data da última atualização

RELACIONAMENTOS ENTRE ENTIDADES

O modelo de dados do módulo de Conteúdo Teórico relaciona-se com as demais entidades do sistema da seguinte forma:

- USUARIO_ADMIN 1 : N CURSO — Um administrador pode cadastrar vários cursos; cada curso possui um único administrador responsável.
- CURSO 1 : N AULA — Um curso pode possuir várias aulas; cada aula pertence a um único curso.
- ALUNO N : N CURSO — Um aluno pode estar matriculado em vários cursos; um curso pode possuir vários alunos.
- CURSO N : N ALUNO — Relacionamento realizado através da tabela intermediária MATRICULA.
- MATRICULA — Armazena a associação entre aluno e curso, contendo informações como data de matrícula, progresso e status.